

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i **TDAT2002 A S2 Matematikk 2 del 2**

Faglig kontakt under eksamen: Hans Jakob Rivertz

Tlf: 938 32 172

Eksamensdato: 29. mai 2018

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. Kalkulator, emnegruppe 1

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 3

Antall sider vedlegg: 0

Oppgave 1 (20%)

- a) Et hexadesimaltall bruker 16 siffer, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. I punkt (ii) kan du få bruk for følgende omregningstabell.

$(0)_{16} = (0)_{10} = (0000)_2$	$(8)_{16} = (8)_{10} = (1000)_2$
$(1)_{16} = (1)_{10} = (0001)_2$	$(9)_{16} = (9)_{10} = (1001)_2$
$(2)_{16} = (2)_{10} = (0010)_2$	$(A)_{16} = (10)_{10} = (1010)_2$
$(3)_{16} = (3)_{10} = (0011)_2$	$(B)_{16} = (11)_{10} = (1011)_2$
$(4)_{16} = (4)_{10} = (0100)_2$	$(C)_{16} = (12)_{10} = (1100)_2$
$(5)_{16} = (5)_{10} = (0101)_2$	$(D)_{16} = (13)_{10} = (1101)_2$
$(6)_{16} = (6)_{10} = (0110)_2$	$(E)_{16} = (14)_{10} = (1110)_2$
$(7)_{16} = (7)_{10} = (0111)_2$	$(F)_{16} = (15)_{10} = (1111)_2$

- (i) Skriv om tallet $5/14$ til binærtall.
(ii) Skriv om hexadesimaltallet $(7E2)_{16}$ til desimaltall.
(iii) Skriv om binærtallet $(101.\overline{1100})_2$ til brøk.
- b) I IEEE 754 halv-presisjon binær flyttall-format brukes et bit for fortegn fem bit for toer-eksponent og 10 bit for mantissa. Eksponentbias er 15. Minste eksponent lagres som 00001_2 og største eksponent lagres som 11110_2
- (i) Hva er det største tallet som kan skrives i IEEE 754 halv-presisjon binær flyttall-format.
(ii) Hva er det minste tallet større enn 1 i IEEE 754 halv-presisjon? Hvilken verdi har maskin epsilon i IEEE 754 halv-presisjon?
(iii) Finn desimaltallet som lagres som 0100001001001000_2 i IEEE 754 halv-presisjon.
- c) Vis at $\sqrt{1+\varepsilon} - 1 \approx \varepsilon/2$ der ε er lik maskin epsilon for dobbel presisjons flyttall.

Oppgave 2 (10%)

- a) Systemet

$$\begin{array}{rcl} 10^{-20}x & - & y = 2 \\ x & + & 2y = 1 \end{array}$$

har løsningen $(x, y) \approx (5, -2)$. Forklar hva som gjøres galt i følgende Gauss eliminasjon og fortell hva du ville gjort annerledes.

$$\left[\begin{array}{ccc} 10^{-20} & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[+]{(-10^{20})} \sim \left[\begin{array}{ccc} 10^{-20} & -1 & 2 \\ 0 & 2 + 10^{20} & 1 - 2 \cdot 10^{20} \end{array} \right]$$

Tilbakeinnsetting gir $y = (1 - 2 \cdot 10^{20}) / (2 + 10^{20})$. Utregning på kalkulator gir svaret $y = -2$. Videre får vi fra $10^{-20}x - y = 2$ at $x = \frac{y+2}{10^{-20}} = 0$.

- b) Finn PA=LU faktoriseringen til matrisen.

$$A = \begin{bmatrix} 10^{-20} & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Oppgave 3 (30%)

- a) Finn et polynom som interpolerer punktene $(-1, 4)$, $(0, -1)$, $(1, -2)$ og $(2, 1)$.
- b) (i) Hvor mange polynomer av grad 2 interpolerer punktene fra a)?
(ii) Hvor mange polynomer av grad 3 interpolerer punktene fra a)?
(iii) Hvor mange polynomer av grad 4 interpolerer punktene fra a)?
(Husk at alle svar i oppgaven må begrunnes.)
- c) Bruk minste kvadraters metode til å finne den rette linjen som tilnærmer punktene fra a) best mulig.
- d) Finn DFT av vektoren $\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 4 \end{bmatrix}^T$.
- e) Bruk svaret i d) til å finne et trigonometrisk polynom med periode 4 som interpolerer punktene $(0, -1)$, $(1, -2)$, $(2, 1)$ og $(3, 4)$.
- f) Interpoler det trigonometriske polynomet i e) også punktetene i a)? Husk å begrunne svaret.

Oppgave 4 (15%)

Gitt matrisen $A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 \\ -4 & 1 & -6 \end{bmatrix}$.

- a) Regn ut $\|A\|_\infty$ og $\|A\|_1$.
- b) Finn en vektor v slik at $\|Av\|_\infty = \|A\|_\infty \|v\|_\infty$
- c) Finn en vektor w slik at $\|Aw\|_1 = \|A\|_1 \|w\|_1$

Oppgave 5 (15%)

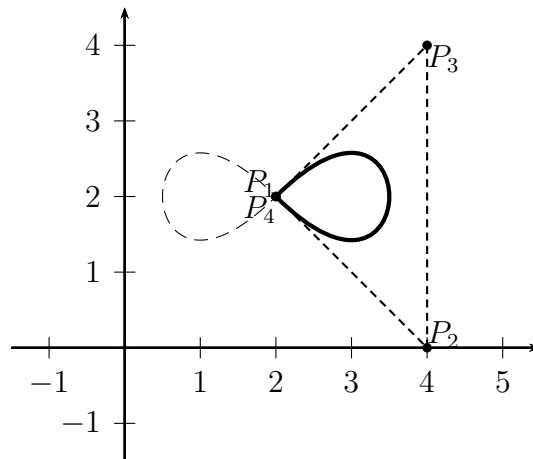
Matrisen $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ har egenverdiene -2, 1 og 4.

- a) Hvilken egenverdi finner du om du bruker
- (i) potensiterasjon?
 - (ii) invers potensiterasjon uten skift?
 - (iii) invers potensiterasjon med skift $s = 3$?
 - (iv) invers potensiterasjon med skift $s = -3$?
- b) Gjennomfør ett trinn med potensiterasjon. Start med $x_0 = [1, -1, 1]^T$.
- c) Begynn Rayleighs kvotientiterasjon med $x_0 = [1, 1, 1]^T$ som startvektor. Avslutt når du forstår hvilken av egenverdiene -2, 1 eller 4 svaret konvergerer mot.

Oppgave 6 (10%)

Figur 1 viser to bezierkurver som til sammen fremstiller et ∞ -tegn.

- a) Bezierkurven til høyre i figur 1 er bestemt av punktene $P_1(2, 2)$, $P_2(4, 0)$, $P_3(4, 4)$ og $P_4(2, 2)$. Bestem parametriseringen $(x(t), y(t))$ til kurven.
- b) Angi kontrollpunktene for den stiplede tynne bezierkurven.



Figur 1: Bezierkurvene i oppgave 6.